

ATIVIDADE AVALIATIVA – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS (MDBD) RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO: GESTÃO ESCOLAR

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Unidade: Macedo

Aluno: Larissa Pinto de Oliveira

Levantamento

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

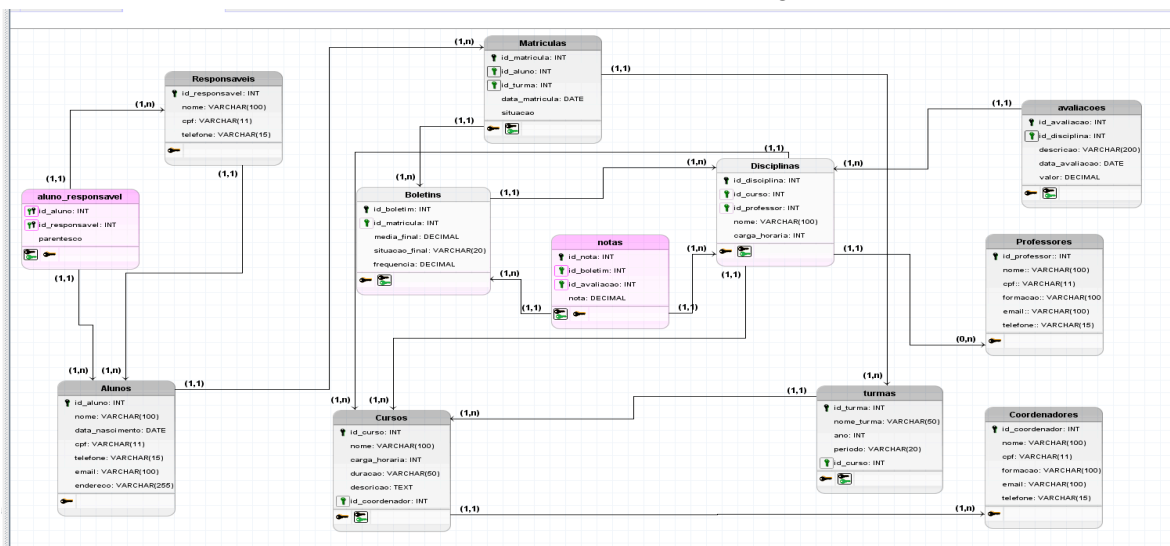
O sistema foi projetado para gerenciar o escopo administrativo e acadêmico da instituição de ensino técnico. Abaixo estão listadas as principais entidades fundamentais mapeadas a partir das regras de negócio:

- **Alunos:** id_aluno, nome, data_nascimento, cpf, telefone, email, endereco.
- **Responsaveis:** id_responsavel, nome, cpf, telefone.
- **Professores:** id_professor, nome, cpf, for_macao, email, telefone.
- **Coordenadores:** id_coordenador, nome, cpf, formacao, email, telefone.
- **Cursos:** id_curso, nome, carga_horaria, duracao, descricao, id_coordenador.
- **Disciplinas:** id_disciplina, nome, carga_horaria, id_curso, id_professor.
- **Turmas:** id_turma, nome_turma, ano, periodo, id_curso.
- **Matriculas:** id_matricula, data_matricula, situacao, id_aluno, id_turma.
- **Boletins:** id_boletim, media_final, situacao_final, frequencia, id_matricula.
- **Avaliacoes:** id_valiacao, descricao, data_avaliacao, valor, id_disciplina.
- **Notas:** id_nota, nota, id_boletim, id_valiacao.

Modelagem

MODELAGEM CONCEITUAL E LÓGICA (DER)

Abaixo está a representação visual da estrutura relacional do banco de dados, contendo todas as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK).



NORMALIZAÇÃO DE DADOS (ATÉ A 3ª FORMA NORMAL)

O modelo atende às regras de normalização relacional até a 3ª Forma Normal (3FN):

1. Primeira Forma Normal (1FN): Todos os atributos possuem valores atômicos e indivisíveis. Não existem campos compostos ou multivalorados.
2. Segunda Forma Normal (2FN): O modelo resolveu a relação Muitos para Muitos (N:N) entre Alunos e Responsáveis por meio da tabela associativa intermediária 'aluno_responsavel'. Cada registro é unicamente identificado por sua respectiva chave primária.
3. Terceira Forma Normal (3FN): Não existem dependências transitivas. A separação física de 'Coordenadores' e 'Professores' garante que todos os atributos não-chave dependam exclusivamente da chave primária de suas respectivas tabelas, eliminando redundâncias.

IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA E PROPRIEDADES ACID

A base de dados foi implementada no servidor MySQL local (XAMPP). O script de carga em lote (DML) foi executado sob os conceitos transacionais ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), utilizando os blocos 'START TRANSACTION' e 'COMMIT'. Isso garante que toda a massa de dados (cursos, professores e disciplinas) seja inserida de forma integral, íntegra e imutável contra falhas de concorrência ou interrupções no servidor.

TESTES E VALIDAÇÃO DOS DADOS (PROVAS DE EXECUÇÃO)

Para certificar a consistência física e o sucesso no relacionamento entre as chaves estrangeiras, foram executadas 3 consultas de validação diretamente na interface do phpMyAdmin.

Consulta 1: Total de Disciplinas por Curso

Valida a relação (1:N) de Cursos com suas respectivas 10 disciplinas obrigatórias.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a SQL query executed. The query is: `SELECT c.nome AS 'Nome do Curso', COUNT(d.id_disciplina) AS 'Total de Disciplinas' FROM Cursos c LEFT JOIN Disciplinas d ON c.id_curso = d.id_curso GROUP BY c.id_curso;` The result is displayed as a table with 2 columns: 'Nome do Curso' and 'Total de Disciplinas'. The data shows 5 courses, each with 10 disciplines.

Nome do Curso	Total de Disciplinas
Desenvolvimento de Sistemas	10
Redes de Computadores	10
Administração	10
Logística	10
Marketing Digital	10

Consulta 2: Distribuição de Disciplinas por Professor

Valida a alocação correta dos 20 professores do corpo docente nas matérias do cronograma.

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: bd_escola

EstruturaSQLProcurarConsultaExportarImportarOperaçõesPrivilégiosRotinasEventosAccionadoresDesigner

Mostrar caixa de consulta

✔ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0001 segundos.)

USE bd_escola_original;

[Editar em linha][Editar][Criar código PHP]

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✔ Mostrando registros 0 - 9 (10 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT p.nome AS 'Nome do Professor', d.nome AS 'Disciplina Ministrada', d.carga_horaria AS 'Carga Horária' FROM Professores p INNER JOIN Disciplinas d ON p.id_professor = d.id_professor LIMIT 10;

☐ Perfil [Editar em linha][Editar][Demonstrar SQL][Criar código PHP][Atualizar]

Opções extras

Nome do Professor	Disciplina Ministrada	Carga Horária
Prof 1	Lógica	80
Prof 1	Contabilidade	80
Prof 1	SEO	80
Prof 2	Algoritmos	80
Prof 2	Finanças	80
Prof 2	Tráfego Pago	80
Prof 3	Web I	80
Prof 3	RH	80
Prof 3	Social Media	80
Prof 4	Web II	80

Operações resultantes das consultas

ImprimirCopiar para a área de transferênciaExportarExibir gráficoCriar view

Console

Consulta 3: Vinculação de Coordenadores por Curso

Valida a integridade da regra de negócio que atribui um profissional responsável para cada eixo de ensino.

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: bd_escola

EstruturaSQLProcurarConsultaExportarImportarOperaçõesPrivilégiosRotinasEventosAccionadoresDesigner

Mostrar caixa de consulta

✔ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0001 segundos.)

USE bd_escola_original;

[Editar em linha][Editar][Criar código PHP]

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✔ Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT co.nome AS 'Nome do Coordenador', cu.nome AS 'Curso Coordenado' FROM Coordenadores co INNER JOIN Cursos cu ON co.id_coordenador = cu.id_coordenador;

☐ Perfil [Editar em linha][Editar][Demonstrar SQL][Criar código PHP][Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

Nome do Coordenador	Curso Coordenado
Carlos Rocha	Desenvolvimento de Sistemas
Ana Silva	Redes de Computadores
Marcos Souza	Administração
Julia Costa	Logística
Paulo Ramos	Marketing Digital

Operações resultantes das consultas

ImprimirCopiar para a área de transferênciaExportarExibir gráficoCriar view

Console

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2026.

